

Index Houblon

Consolider les données, la logique et les estimations

L’Affinée · Rapport de recherche et audit du code · 8 septembre 2026

Oui, cette nouvelle passe a apporté des données utiles et révélé des défauts de calcul et de validation. Les corrections sont dans le dépôt. Les nouveaux documents peuvent être installés depuis **Stocks → Houblons → Sources et modèles**. La base distante n’a pas été modifiée et aucun déploiement n’a été effectué.

Ce qui a été consolidé

Résultat livré	Portée réelle
10 échantillons publics, 88 mesures	Neuf COA et un échantillon de recherche ; aucun stock disponible supposé
10 nouvelles notes sourcées	21 notes au total, avec limites explicites des études
Score pondéré corrigé	Conservation de la dépendance entre numérateur et dénominateur ; classement prudent rectifié
Import v2 vérifié par rejeu	Les plages, unités, sources et niveaux de confiance doivent correspondre aux preuves figées
Distinctions analytiques renforcées	3S4MP, équivalents thiol libre, équivalents d’étalon et HSI ; vigilance Cys maintenue si le rendement n’est pas établi

Le corpus installable comporte **766 références par source, 3 222 mesures, 6 levures, 21 notes et un modèle sensoriel exploratoire**. Plusieurs fiches décrivent la même variété : 766 références ne signifie pas 766 variétés biologiques distinctes.

La limite décisive demeure scientifique. Les nouveaux articles précisent les mécanismes et les conditions expérimentales ; ils ne fournissent pas une formule universelle houblon × levure × timing. Les pistes restent visibles lorsqu’elles ne sont pas quantifiables. Aucun chiffre de secours n’a été ajouté pour rendre le classement artificiellement complet.

Périmètre et niveau de preuve

Rapport destiné au concepteur et au brasseur de L’Affinée. Il complète le corpus antérieur par une recherche ciblée jusqu’au 8 septembre 2026, la lecture de sources primaires, l’extraction contrôlée de COA et un audit indépendant des mathématiques. Les constats du code, les résultats expérimentaux et les choix de conception sont distingués. Les données de fermentation, de dégustation et de chimie du houblon ne sont pas interchangeables.

Les recherches se sont arrêtées après résolution ou délimitation des questions utiles. Les annexes et données inaccessibles sont signalées dans les pages suivantes ; ce rapport ne prétend pas avoir épuisé toute la littérature.

Les six décisions scientifiques, consolidées

1. Axes : un vocabulaire versionné, pas une base universelle

Les lexiques professionnels permettent de nommer les sensations. Ils ne démontrent pas l’indépendance mathématique de leurs catégories. Les douze familles locales restent un **choix de représentation L’Affinée**, à éprouver en dégustation ; les mots d’origine et les notes hors axes doivent être conservés. Un descripteur de houblon brut n’est pas une intensité prédite en bière. [HAAS, catégories sensorielles](#).

2. Cys et GSH : distinguer les formes, sans pénalité fixe

Transport, transformation et libération dépendent du conjugué, de la souche et du milieu. Une chaîne obligatoire « GSH → Cys → thiol » serait trop restrictive ; les étapes observées ne justifient pas un coefficient universel. Une β -lyase positive ne prouve pas un rendement suffisant sur chaque conjugué. La vigilance reste possible sans déclarer la souche incapable. [Christiaens et al., 2025](#).

3. Huiles → perception : des régressions locales existent

Le modèle Cascade installé reste une association empirique dans un protocole fermé. Les modèles de chimie de bière finie ne peuvent pas être alimentés directement par des pourcentages d’huiles de houblon. Le rapport concentration/seuil olfactif renseigne une activité odorante ; il ne constitue ni une intensité par axe ni un seuil de rejet. [Lafontaine et al., 2018](#).

4. Transformations : pas de somme de rendements indépendants

Plusieurs voies peuvent partager un réservoir, et des étapes successives ne sont pas des contributions additives. Le malt apporte aussi des précurseurs. Un futur bilan devra définir ses quantités, bases molaires, transferts et pertes ; le fond non mesuré ne vaut pas zéro. Le moteur actuel conserve des étalonnages empiriques conjoints, sans moteur de réactions générique. [Chenot et al., 2023](#).

5. Risques : une sortie distincte, alimentée par les mêmes faits

Hop creep, excès contextuel de 4MMP et potentiel inexploité restent séparés du score aromatique. Ce découpage est un choix de conception : une alerte ne disparaît pas dans une moyenne de goûts. Les expériences isolant les enzymes du houblon sans croissance microbienne ne donnent pas une prévision directe de reprise de fermentation. [Willemart et al., 2025](#).

6. Confiance : provenance et année ne suffisent pas

Il faut aussi connaître méthode, unité, matrice, répétitions biologiques, précision et domaine de validation. Plusieurs publications du même groupe peuvent partager des brassins. Les classes low/medium/high restent une appréciation documentée ; aucune probabilité de justesse n’est inventée à partir du seul type de source.

Sources : HAAS, Aroma Standards Kit, page professionnelle non datée ; Christiaens et al., Evidence in Lager Yeasts of β -Lyase Activity Breaking Down γ -GluCys-Conjugates More Efficiently Than Cys-Conjugates to Odorant Beer Polyfunctional Thiols, *Molecules*, 2025 ; Lafontaine et al., The Effectiveness of Hop Volatile Markers..., *BrewingScience*, 2018 ; Chenot, Collin, Suc et Roland, Unusual Profile of Thiol Precursors in Special Malts..., 7 avril 2023 ; Willemart, Tanriverdi et Collin, Impact of Contact Time, Temperature, and Ethanol Content on Hop Creep-Related Enzymatic Activities in Beer, 16 janvier 2025. Liens primaires associés aux constats ci-dessus.

Ce que les travaux récents changent vraiment

Samia 2026 : une cinétique réelle, une généralisation limitée

L’article compare Cascade T90 avec Diamond et Verdant IPA, avec plusieurs étapes de houblonnage. Les cinétiques chimiques portent sur **un brassin biologique par condition**, mesuré en répétitions analytiques ; les bières finales portent sur trois brassins. Les variations après fermentation ne permettent pas de supposer une activité nulle, ni d’ajuster une constante générale : garde et conditionnement interviennent aussi.

Les sept valeurs mesurées du houblon au tableau 2 sont importées. Les contributions théoriques en bière ne le sont pas. L’unité est l’**équivalent thiol libre** ; la base sèche/tel quel reste inconnue. Texte intégral lu, annexes non récupérées. Publication électronique le **30 juillet 2026**, bien que le volume soit daté de décembre. [Samia et al., étude temporelle](#).

Chenot 2026 : transfert et libération ont des dénominateurs différents

Le résumé primaire distingue un transfert important des conjugués au moût d’une faible conversion globale en 3SH. Cela renforce le besoin de séparer apport, extraction et biotransformation. Les tableaux détaillés et leurs dénominateurs n’ont pas été consultés : **aucun pourcentage du résumé n’est installé comme rendement**. Le chevauchement éventuel des brassins avec Samia doit être vérifié avant de compter deux validations indépendantes. [Chenot et al., transfert et libération](#).

Costantini 2025 : un piège d’unités évité

Hallertau Mittelfrüh et Mosaic sont étudiés avec ISE77 et Rock. Les volatils du tableau 4 sont exprimés en **µg/L équivalents d’étalon interne**, et non en concentrations absolues. Le protocole comporte deux ajouts pendant la fermentation. Une ambiguïté entre erreur standard dans la méthode et écart-type dans les légendes empêche d’en tirer directement une marge prédictive. Le nouveau type d’unité reste documentaire. Texte et annexes examinés. [Costantini et al., composition et profils sensoriels](#).

Fraîcheur et dose : deux effets à ne pas réduire à un multiplicateur

Rutnik et al. mesurent quinze traitements variété × HSI, avec SafAle S-04 et un protocole commun. C’est une bonne base d’observations ; le HSI ne devient pas une pénalité par année. Lafontaine et Shellhammer montrent des réponses différentes selon la dose pour les agrumes, l’intensité globale et l’herbacé/thé : augmenter la dose ne multiplie pas uniformément le profil. [Rutnik et al., 2022](#) ; [Lafontaine et Shellhammer, 2018](#).

Sources : Samia, Chenot, Divilov, Shayevitz et Shellhammer, A time-course assessment of polyfunctional thiol release and yeast gene expression in dry-hopped beers, 30 juillet 2026 ; Chenot, Samia et Shellhammer, Bound and Free 3-Sulfanylhexasan-1-ol in Beer: Transfer and Release Rates from Kettle, Late, and Dry Hopping, 6 mars 2026 (résumé primaire) ; Costantini et al., Exploring the Influence of Different *Saccharomyces cerevisiae* Strains and Hop Varieties on Beer Composition and Sensory Profiles, 2 juillet 2025 ; Rutnik, Ocvirk et Košir, Impact of Hop Freshness on Dry Hopped Beer Quality, 30 avril 2022 ; Lafontaine et Shellhammer, Impact of static dry-hopping rate on the sensory and analytical profiles of beer, 12 août 2018.

Une base enrichie sans fabriquer de précision

Dix échantillons publics, suivis à leur niveau réel

Groupe documentaire	Échantillons	Ce qui est conservé
Cascade, COA YQH	4	Alpha, bêta, huiles, HSI et profils publiés ; année de récolte seulement si explicite
Idaho 7, COA YQH	1	Analyse de lot 2025, forme T90 documentée
Motueka, Riwaka, Nelson Sauvin, Clayton	4	Récolte et exploitation explicites ; forme et base de certains pourcentages inconnues
Cascade T90, Samia 2026	1	Sept valeurs libres/conjuguées ; aucun numéro commercial ou millésime inventé

Les neuf certificats sont accessibles depuis l’[index COA de Yakima Quality Hops](#). L’extraction est volontairement limitée à une liste vérifiée. URL, date, laboratoire, emplacement du tableau et empreinte SHA-256 sont conservés. **Les onze pages portant des données ont été inspectées visuellement.** Le script refuse une source dont les octets changent avant une nouvelle revue.

Un exemple : le certificat [CAS-2519, 31 octobre 2025](#) publie un HSI de 0,228 et des huiles totales de 1,7 mL/100 g. Ce sont des points analytiques sans marge fournie. Ils ne deviennent pas une plage variétale ou une précision de mesure supposée.

Quatre garde-fous analytiques

- Identité chimique.** Le 3S4MP/3M4MP est distinct du 3MH et du 4MMP. Les synonymes ne doivent pas créer un composé supplémentaire ; des composés différents ne doivent pas être fusionnés.
- Dénominateur.** Une masse de conjugué n’est pas la même grandeur qu’une masse équivalente de thiol libre. Des pourcentages sans base explicite restent de base inconnue. Un équivalent d’étalon interne ne se convertit pas en concentration absolue par simple renommage de l’unité.
- Incertitude.** Ni marge analytique, ni limite de détection, ni date de récolte n’est inventée. Le corpus conserve 1 037 unités et 1 017 années inconnues. Une valeur publiée sans marge reste documentaire lorsqu’elle ne permet pas le calcul attendu.
- Propriété du lot.** Les échantillons portent le statut « Échantillon publié ». Ils peuvent servir à comparer les analyses ; ils ne sont pas des lots détenus par la brasserie et ne sont pas proposés comme nouvel approvisionnement d’une recette.

Les six références parentes créées n’ont pas de plage analytique générique déduite de quelques lots. L’import ajoute 16 documents ; son rejeu ajoute zéro document. Aucune nouvelle collection Firestore ni nouvelle Cloud Function n’est nécessaire pour ce complément.

Sources : Yakima Quality Hops, certificats publics HopTechnic/YCH de 2024 et 2025 ; Clayton Hops et Plant & Food Research, quatre certificats de 2025. Chaque URL individuelle et son attribution figurent dans le pack. Le tableau de Samia est cité page précédente ; seul son contenu mesuré utile est transcrit.

Mathématiques : une vraie correction de classement

Le même poids doit rester le même dans les deux sommes

Le score rapproche un profil prédit de la cible. Pour des distances normalisées d_i et des poids positifs w_i , la convention locale est :

$$D(w) = \sum(w_i \times d_i) / \sum w_i ; \text{score} = 100 \times (1 - D(w)).$$

L’ancien calcul divisait les bornes du numérateur par celles du dénominateur comme si elles étaient indépendantes. Cela perdait la dépendance du même poids et élargissait artificiellement les plages. Avec un seul axe, son poids doit s’annuler exactement.

Deux axes, poids [1,10] et [1,1]	Ancien score	Score corrigé
A : distances [1,0]	[0 ; 90,909]	[9,091 ; 50]
B : distances [0,8 ; 0,8]	[0 ; 85,455]	[20 ; 20]

Le classement par borne basse place maintenant **B avant A**. Les valeurs du tableau sont un contre-exemple mathématique synthétique, pas des observations de bière.

Le signe de la dérivée par rapport à w_i est celui de $d_i - D$. Les poids extrêmes changent donc une seule fois dans l’ordre des distances triées. Le moteur vérifie les $n + 1$ sommets correspondants. Un oracle indépendant teste tous les sommets de 60 boîtes de valeurs et de poids, y compris des cas extrêmes.

Ces bornes sont exactes pour la boîte de poids indépendants choisie. Elles n’établissent pas l’indépendance physique des axes. Le score est une convention d’adéquation, pas une intensité aromatique ni une probabilité de succès.

Une marge n’est pas automatiquement un intervalle à 95 %

Le contrôle NumPy indépendant retrouve les paramètres et les résidus leave-one-out du modèle Cascade 2015. Cela vérifie la reconstruction du calcul, pas son transfert à une autre récolte. Les méthodes jackknife+ et jackknife-minmax ont des garanties sous hypothèses, notamment l’échangeabilité entre observations et cas futur. Changement de millésime, de panel et choix du prédicteur après examen des données ne permettent pas de les supposer. **Les marges actuelles restent descriptives.** [Barber et al., 2021](#).

Les preuves figées doivent effectivement produire le résultat importé

Un nouvel instantané v2 est recalculé à l’import depuis ses seules preuves figées. Modifier la base du COA, déclasser une source en jugement ou falsifier le score provoque un rejet avant écriture. Plages, confiance, sources, modèles et alertes sont contrôlés. Les historiques v1 restent conservés sans recalcul ni réécriture ; les futures évolutions devront garder une validation par version.

Sources : preuve mathématique et tests locaux, `functions/src/hopPredictionCore.ts` et `tests/unit/hopPrediction.test.ts` ; validation d’import, `hopPredictionValidation.ts` et `hopPredictionWorkflow.test.ts`. Barber, Candès, Ramdas et Tibshirani, Predictive Inference with the Jackknife+, *Annals of Statistics*, 2021, §2.2, théorème 3 ; [texte des auteurs](#).

Ce qui mérite le prochain effort

1. Construire des observations appariées avant d’ajouter une formule

Le meilleur incrément scientifique est un petit jeu reliant chaque analyse à son protocole complet et à sa dégustation : identité de levure, ensemble des ajouts, forme, dose, températures, durées, matrice, répétitions biologiques et méthode. Les données de **Rutnik 2022** sont un candidat concret ; la forme du produit reste à préciser et les écarts-types du panel ne sont pas des marges de prédiction pour un autre brassin. [Étude et tableaux primaires](#).

Pour les bières commerciales, une levure ou un timing inconnu reste inconnu. Elles enrichissent le lexique et le suivi des perceptions ; elles ne deviennent pas des exemples supervisés du triplet par ressemblance aromatique.

2. Vérifier une extension quantitative circonscrite

La série Cascade 2015 permet aussi une reconstruction de l’intensité houblonnée globale OHAI, avec un R^2 d’ajustement d’environ 0,56. C’est une piste réelle, **non installée** : les valeurs nécessitent encore une vérification visuelle et l’intensité globale doit être séparée des axes pour éviter de compter deux fois une réponse fortement corrélée à Citrus. Les contradictions de reconstruction sur Cascade 2014 et Centennial ne sont pas résolues par un ajustement arbitraire. [Lafontaine et al., 2018](#).

3. Obtenir les données qui manquent réellement

Lino et al. étudient variété × maturité de récolte × levure, très proche du besoin. Les tableaux n’ont pas été vérifiés et les données sont annoncées disponibles sur demande. Les annexes Samia 2026 et le texte détaillé de Chenot 2026 permettraient aussi de vérifier les dénominateurs et les cohortes communes. Aucun contact avec les auteurs n’a été envoyé. [Lino et al., 2026](#).

Validation et état de livraison

1 913 tests réussis dans 82 fichiers ; builds Vite et Functions réussis. Les contrôles vérifient également l’extraction hors ligne, le rejeu sans doublon, la couverture des 22 collections par les règles et la frontière interdisant Gemini payant dans les tests ordinaires.

Le parcours Chrome passe en 320, 390 et 1 280 pixels : installation des packs, classement, COA partiel, sauvegarde et dégustation commerciale. Les captures des nouvelles fiches ont été inspectées en 320 et 390 pixels. Le réseau métier et IA était bloqué pendant ces essais. Ce sont des validations locales, sans test de règles déployées ni démonstration sensorielle externe. Vite signale encore des chunks volumineux dans l’application.

Le seul modèle quantitatif installé reste exploratoire et limité à Cascade en cônes × Wyeast 1728 × ajout après fermentation, dans la bière clarifiée du protocole publié. L’étape utile suivante est d’acquérir des observations compatibles et leurs métadonnées, plutôt que de tirer de nouveaux rendements d’un résumé ou d’un catalogue.

Sources : Rutnik, Ocvirk et Košir, Impact of Hop Freshness on Dry Hopped Beer Quality, 30 avril 2022 ; Lafontaine et al., The Effectiveness of Hop Volatile Markers for Forecasting Dry-hop Aroma Intensity and Quality of Cascade and Centennial Hops, 2018 ; Lino, Forte, Rodolfi et al., Exploring the interplay of hop variety, harvest time and yeast: Sensory and chemical dynamics in beer brewing, volume juin 2026, annonce institutionnelle du 28 janvier 2026. Pour Lino : résumé et annonce consultés, texte intégral non vérifié.